

PermissionX 库简介

PermissionX 库简介

PermissionX 是由郭霖开发的一款简化 Android 运行时权限申请的开源库，解决了原生权限申请 API 繁琐、版本适配（如 Android 11+ 特殊权限）、权限拒绝后的引导等问题，核心优势是**简洁的 API 设计**和**完善的权限申请流程封装**。

核心特性

1. 兼容 Android 6.0+ 所有权限申请场景；
2. 支持单个/多个权限批量申请；
3. 处理“权限被永久拒绝（勾选不再询问）”的场景，引导用户到设置页；
4. 基于 Kotlin 协程/Java 回调两种方式调用，适配不同开发习惯；
5. 自动处理权限申请的生命周期，避免内存泄漏。

基础使用步骤

步骤 1：添加依赖

在项目 `build.gradle`（Module 级别）中添加依赖（最新版本可查 [GitHub](#)）：

Code block

```
1 dependencies {
2     // 核心库 (Kotlin/Java 通用)
3     implementation 'com.guolindev.permissionx:permissionx:1.7.1'
4 }
```

步骤 2：基本权限申请（Kotlin 示例）

以申请相机+存储权限为例，最简洁的用法：

Code block

```
1 // 在 Activity/Fragment 中调用
2 PermissionX.init(this) // 传入 Activity/Fragment
3 .permissions(Manifest.permission.CAMERA,
4     Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
5 .request { allGranted, grantedList, deniedList ->
6     if (allGranted) {
7         // 所有权限都已授予，执行业务逻辑
8     }
9 }
```

```

7         Toast.makeText(this, "权限申请成功", Toast.LENGTH_SHORT).show()
8     } else {
9         // 有权限被拒绝
10        Toast.makeText(this, "被拒绝的权限: $deniedList",
        Toast.LENGTH_SHORT).show()
11    }
12 }

```

步骤 3：处理“永久拒绝”的权限（关键场景）

如果用户勾选了“不再询问”并拒绝权限，普通的 `request` 无法再次触发系统弹窗，需引导用户到设置页：

Code block

```

1  PermissionX.init(this)
2      .permissions(Manifest.permission.CAMERA)
3      // 可选：设置权限说明（申请前向用户解释为什么需要权限）
4      .onExplainRequestReason { scope, deniedList ->
5          scope.showRequestReasonDialog(
6              deniedList,
7              "需要相机权限才能拍照",
8              "确定",
9              "取消"
10         )
11     }
12     // 处理永久拒绝的场景
13     .onForwardToSettings { scope, deniedList ->
14         scope.showForwardToSettingsDialog(
15             deniedList,
16             "相机权限已被永久拒绝，请前往设置页开启",
17             "去设置",
18             "取消"
19         )
20     }
21     .request { allGranted, _, deniedList ->
22         if (allGranted) {
23             // 权限授予成功
24         } else {
25             Toast.makeText(this, "仍拒绝的权限: $deniedList",
        Toast.LENGTH_SHORT).show()
26         }
27     }

```

Java 版本示例

如果项目仍用 Java 开发，API 同样友好：

Code block

```
1  PermissionX.init(this)
2      .permissions(Manifest.permission.CAMERA,
3      Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
4      .onExplainRequestReason((scope, deniedList) -> {
5          scope.showRequestReasonDialog(deniedList, "需要权限才能正常使用", "确定", "取消");
6      })
7      .onForwardToSettings((scope, deniedList) -> {
8          scope.showForwardToSettingsDialog(deniedList, "请前往设置开启权限", "去设置", "取消");
9      })
10     .request((allGranted, grantedList, deniedList) -> {
11         if (allGranted) {
12             Toast.makeText(this, "权限申请成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
13         } else {
14             Toast.makeText(this, "被拒绝的权限: " + deniedList,
15                 Toast.LENGTH_SHORT).show();
16         }
17     });
```

关键 API 说明

API	作用
<code>init(Activity/Fragment)</code>	初始化，绑定生命周期
<code>permissions(vararg String)</code>	指定要申请的权限（可多个）
<code>onExplainRequestReason</code>	权限首次被拒时，向用户解释申请原因
<code>onForwardToSettings</code>	权限被永久拒绝时，引导到设置页
<code>request(回调)</code>	执行权限申请，回调返回结果

注意事项

1. 权限声明：所有申请的权限必须先在 `AndroidManifest.xml` 中声明，否则申请会直接失败；

2. **特殊权限**：如悬浮窗、后台定位等“特殊权限”，PermissionX 也已封装，用法和普通权限一致；
3. **Android 13+ 适配**：Android 13 将存储权限拆分为 `READ_MEDIA_IMAGES` / `READ_MEDIA_VIDEO` 等，直接传入新权限即可，PermissionX 自动兼容；
4. **生命周期安全**：基于 `Fragment` 封装，无需担心 Activity 销毁导致的内存泄漏。

总结

PermissionX 核心价值是**消除原生权限申请的样板代码**，把复杂的权限申请流程简化为几行代码，同时覆盖了“首次拒绝”“永久拒绝”等边缘场景，是 Android 开发中处理权限的首选库之一。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）